Risposte Principi e Applicazioni dei Laser (10CFU)

Alberto Morrone

Giugno 2024

Oscillazioni di Rabi in un sistema atomico a due livelli.

(i) Si scrivano le equazioni accoppiate per le ampiezze di probabilità c_1 e c_2 in un atomo a due livelli, avente frequenza di risonanza ω_0, interagente con un'onda elettromagnetica di frequenza ω prossima a ω_0 in approssimazione di interazione di dipolo elettrico ed assumendo la approssimazione di onda rotante; si indichino con μ_{12x} il momento di dipolo elettrico della transizione e con $E(t) = \frac{1}{2}[A(t)e^{i\omega t} + c.c.]$ il campo elettrico dell'onda elettromagnetica incidente sull'atomo.

(ii) Si calcoli e si commenti l'andamento di $|c_1(t)|^2$ e di $|c_2(t)|^2$ nel caso di interazione risonante ($\omega = \omega_0$) e onda continua [$A(t) = E_0$ *costante*].

(iii) Si consideri infine il caso di un impulso ottico, risonante con l'atomo ($\omega = \omega_0$) e di ampiezza dell'inviluppo A(t) reale, incidente sull'atomo inizialmente sul livello fondamentale [$c_1(-\infty) = 1$]. Si calcoli la probabilità $|c_2(+\infty)|^2$ che l'impulso induca una transizione dell'atomo sul livello eccitato dopo il suo passaggio, precisando in quali condizioni si ha trasparenza elettromagnetica.

Risposta:

(i) Per un atomo a due livelli con frequenza di risonanza ω_0 perturbato da un'onda "quasi" monocromatica di frequenza ω in approssimazione di dipolo elettrico vale:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c_1} = \mu_{12x}E_x(t)e^{-i\omega_0 t}c_2 \\ i\hbar\dot{c_2} = \mu_{12x}E_x(t)e^{i\omega_0 t}c_1 \end{cases}$$

Dove $E_x(t) = \frac{1}{2}[A(t)e^{i\omega t} + c.c]$.
Inserendo la perturbazione nel sistema e adottando l'approssimazione di RWA si ottiene:

$$\begin{cases} i\dot{c_1} = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar}A(t)e^{i(\omega-\omega_0)t}c_2 \\ i\dot{c_2} = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar}A^*(t)e^{-i(\omega-\omega_0)t}c_1 \end{cases}$$

(ii) Nel caso di interazione risonante monocromatica, si ha $\omega = \omega_0$, e $A(t) = E_0$ costante. Defisco $\Omega_R = \frac{\mu_{12x}E_0}{\hbar}$
Allora il sistema diventa:

$$\begin{cases} i\dot{c_1} = \frac{\Omega_R}{2}c_2 \\ i\dot{c_2} = \frac{\Omega_R}{2}c_1 \end{cases}$$

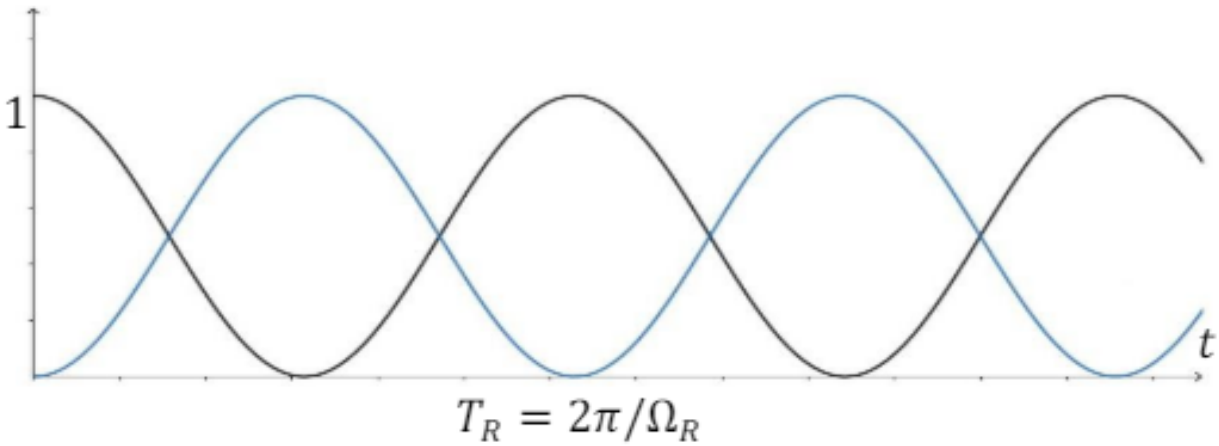
Derivando una delle due equazioni e sostituendoci all'interno l'altra, si ottiene l'equazione dell'oscillatore armonico in entrambi i casi:

$$\ddot{c_k} + \left(\frac{\Omega_R}{2}\right)^2 c_k = 0$$

Usando come condizioni iniziali $c_1(0) = 1$ e $c_2(0) = 0$, ottengo come soluzioni:

$$c_1(t) = cos\left(\frac{\Omega_R}{2}t\right) \qquad c_2(t) = -isin\left(\frac{\Omega_R}{2}t\right)$$

In figura è mostrato l'andamento di $|c_1(t)|^2$ e $|c_2(t)|^2$:



(iii) Considerando ora l'impulso ottico risonante, stavolta A=A(t), perciò non è più costante. Allora anche Ω_R ora ha una dipendenza dal tempo.
Considero le condizioni iniziali $c_1(-\infty) = 1$ e risolvo il sistema

$$\begin{cases} i\dot{c_1} = \frac{\Omega_R(t)}{2} c_2 \\ i\dot{c_2} = \frac{\Omega_R(t)}{2} c_1 \end{cases}$$

Si può mostrare che l'equazione esatta del problema differenziale è

$$c_1(t) = cos\Big(\int_{-\infty}^{t} \frac{\Omega_R(t')}{2} dt'\Big)$$
$$c_2(t) = -isin\Big(\int_{-\infty}^{t} \frac{\Omega_R(t')}{2} dt'\Big)$$

Trovo perciò $|c_2(+\infty)|^2 = cos^2(\mathcal{A})$, con $\mathcal{A} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Omega_R(t')}{2} dt' = \frac{\mu_{12x}}{2\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} A(t')dt'$, dove $\mathcal{A}$ è detta **area dell'impulso**. Nel caso in cui $\mathcal{A} = l\pi$ con $l \in \mathbb{Z}$ allora $c_2(t) = 0\,\forall t$. Questo fenomeno è chiamato trasparenza elettromagnetica: la perturbazione non induce transizioni ottiche.

Teoria semiclassica dell'emissione spontanea.

(i) Si descriva brevemente il fenomeno dell'emissione spontanea.

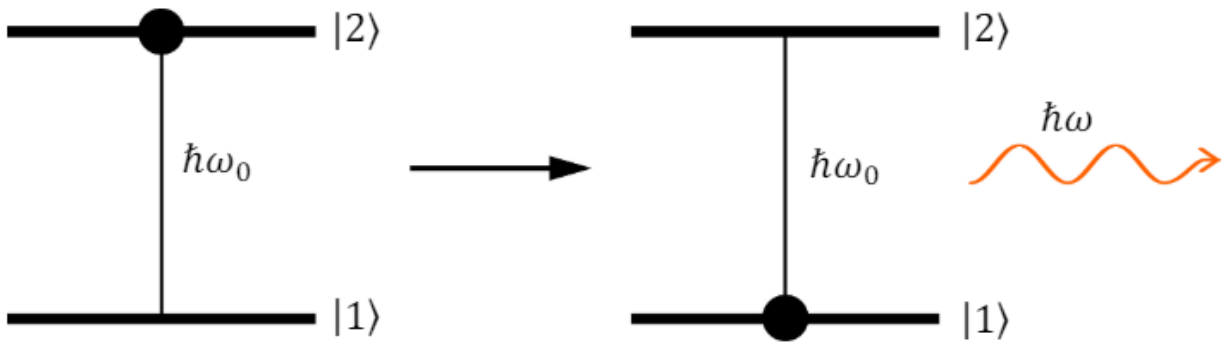
(ii) Si derivi l'espressione del valore di aspettazione del momento di dipolo elettrico per un atomo a due livelli in uno stato non stazionario, e si scriva l'equazione differenziale del bilancio energetico del sistema atomo-campo usando l'espressione della potenza irradiata da un dipolo elettrico oscillante data dal teorema di Larmor dell'elettrodinamica classica.

(iii) Si integri l'equazione differenziale e si calcoli la legge di decadimento semi-classica, tracciandone un grafico.

(iv) Si spieghi perché il risultato semiclassico è incorretto.

Risposta:

(i) L'emissione spontanea è il fenomeno per cui un atomo a due livelli con frequenza di risonanza $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$, anche isolato, preparato al tempo iniziale con l'elettrone sul livello eccitato $|2\rangle$ si diseccita spontaneamente emettendo un fotone. Il fotone emesso ha $\vec{k}$ casuale e ω variabile aleatoria con distribuzione di probabilità lorentziana centrata su ω_0 e FWHM $\Delta\omega_{sp} = \frac{1}{\tau_{sp}}$



(ii) Lo stato dell'atomo è:

$$|\psi(t)\rangle = c_1|u_1(\vec{r})\rangle e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} + c_2|u_2(\vec{r})\rangle e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}}$$

perciò il valore di aspettazione del momento di dipolo elettrico vale

$$\langle\vec{\mu}\rangle = \langle\psi|\vec{\mu}|\psi\rangle = \langle\psi|-e\vec{r}|\psi\rangle = \int |\psi|^2(-e\vec{r})d\vec{r}$$

ricordando che

$$|w+z|^2 = |w|^2 + |z|^2 + 2\mathcal{R}e\{wz^*\}$$

ottengo

$$|\psi|^2 = |c_1|^2|u_1(\vec{r})|^2 + |c_2|^2|u_2(\vec{r})|^2 + 2\mathcal{R}e\Big\{c_1 u_1(\vec{r})c_2^* u_2^*(\vec{r})e^{i\omega_0 t}\Big\}$$

I primi due termini danno un contributo nullo all'integrale, perciò posso scrivere

$$\langle\vec{\mu}\rangle = 2\mathcal{R}e\Big\{c_1 c_2^* e^{i\omega_0 t}\langle u_2|-e\vec{r}|u_1\rangle\Big\}$$

Se non si è in uno stato stazionario ($|c_1 c_2| \neq 0$), ciò corrisponde ad una funzione oscillante nel tempo con frequenza ω_0. L'atomo è quindi un dipolo oscillante:

$$\mu_{osc} = \mu_0 cos(\omega_0 t + \varphi)$$

con

$$\mu_0 = 2|c_1||c_2||\vec{\mu}_{12}|$$

Per il teorema di Larmor, il dipolo oscillante irraggia una potenza (nel vuoto) pari a

$$P = \frac{\mu_0^2\omega_0^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

cioé

$$P = |c_1|^2|c_2|^2 P_0$$

dove si è definito

$$P_0 = \frac{|\vec{\mu}_{12}|^2\omega_0^4}{3\pi\epsilon_0 c^3}$$

Per la conservazione dell'energia ho

$$\frac{d\langle E\rangle}{dt} = -P$$

Il valore di aspettazione dell'energia dell'elettrone è

$$\langle E\rangle = |c_1|^2 E_1 + |c_2|^2 E_2 = (1-|c_2|^2)E_1 + |c_2|^2 E_2 = |c_2|^2(E_2 - E_1) + E_1 = |c_2|^2\hbar\omega_0 + E_1$$

e inserendolo nell'equazione ho:

$$\hbar\omega_0\frac{d\langle|c_2|^2\rangle}{dt} = -P = -(1-|c_2|^2)|c_2|^2 P_0$$

Che equivale a

$$\frac{d\langle|c_2|^2\rangle}{dt} = -\frac{|c_2|^2}{\tau_{sp}}(1-|c_2|^2)$$

avendo definito il tempo di vita radiativo del livello $|2\rangle$:

$$\tau_{sp} = \frac{\hbar\omega_0}{P_0} = \frac{3\hbar\pi\epsilon_0 c^3}{|\vec{\mu}_{12}|^2\omega_0^3}$$

(iii) Pongo $y := |c_2|^2$ e risolvo l'equazione differenziale:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{\tau_{sp}}(1-y)$$
$$\frac{dy}{y(1-y)} = \frac{dt}{\tau_{sp}}$$
$$\int_{y_0}^{y}\Big(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-1}\Big)dy = \int_0^t \frac{dt}{\tau_{sp}}$$
$$ln\Big|\frac{y}{y-1}\Big| - ln\Big|\frac{y_0}{y_0-1}\Big| = -\frac{t}{\tau_{sp}}$$
$$\Big|\frac{y}{1-y}\Big| = \Big|\frac{y_0}{1-y_0}\Big|e^{-\frac{t}{\tau_{sp}}}$$

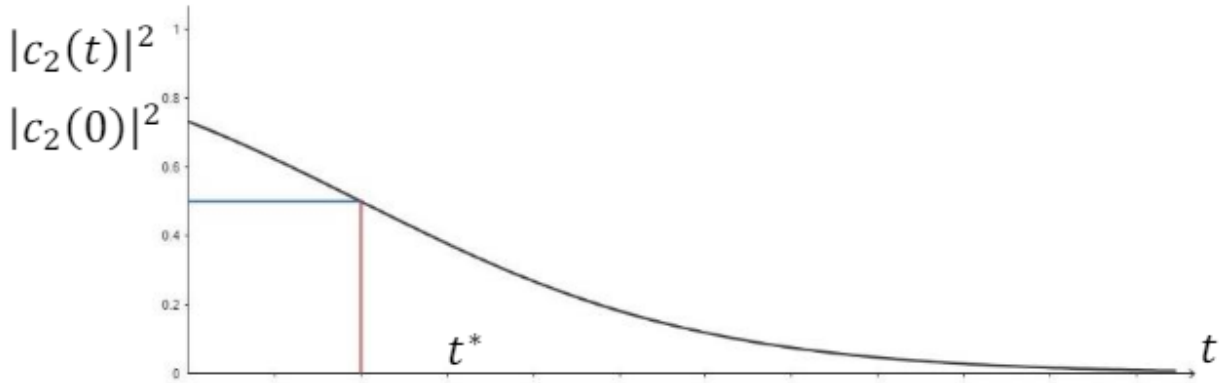
Poiché y è una probabilità, $0 \leq y \leq 1$, allora i termini fratti non necessitano del modulo. Introduco t^* tale che $\frac{y_0}{1-y_0} = e^{\frac{t^*}{\tau_{sp}}}$, perciò l'equazione diventa

$$\frac{y}{1-y} = e^{-\frac{t-t^*}{\tau_{sp}}} \qquad \Rightarrow \qquad y = \frac{1}{1+e^{\frac{t-t^*}{\tau_{sp}}}}$$

che equivale a

$$|c_2|^2 = \frac{1}{2}\Big[1 - tanh\Big(\frac{t-t^*}{2\tau_{sp}}\Big)\Big]$$

Che restituisce un andamento non coerente coi dati sperimentali (l'andamento sperimentale è esponenziale):



(iv) Il problema della teoria semiclassica è che non solo l' andamento non è esponenziale, ma se poniamo $|c_2(0)| = 1$ allora $t^* = +\infty$, ossia l'elettrone non decade mai. L'unica previsione corretta di questo modello è il τ_{sp}, che risulta uguale a quello trovato dalla QED.

Allargamento collisionale nei gas.

(i) Si imposti il problema del calcolo della probabilità di transizione W per un atomo a due livelli in teoria di perturbazione e in presenza di collisioni elastiche con altri atomi, spiegando come si tiene conto fenomenologicamente delle collisioni nelle equazioni delle ampiezze di probabilità.

(ii) Si mostri che l'effetto delle collisioni nel calcolo del rate W è quello di sostituire alla delta di Dirac dell'interazione coerente una funzione lorentziana.

(iii) Come dipende la larghezza di riga della lorentziana dal tempo medio collisionale degli atomi del gas?

(iv) Quale è un tipico allargamento collisionale di riga, per unità di pressione, in un gas di atomi di Neon?

Risposta:

(i) Si possono fare alcune ipotesi sulle collizioni:

1. Sono istantanee.
2. Sono (microscopicamente) elastiche, cioé si conserva l'energia cinetica degli atomi coinvolti negli urti.
3. Avvengono ad istanti di tempo $t_1, t_2 ... t_n$, dove il tempo tra due urti $\tau_n = t_n - t_{n-1}$ è una variabile aleatoria con distribuzione di probabilità esponenziale: $p(\tau) = \frac{1}{\tau_c} e^{-\frac{t}{\tau_c}}$, avendo definito τ_c come tempo medio tra due urti. Tipicamente $\tau_c << T_R$, con T_R periodo di Rabi.

Date queste ipotesi, la collisione modifica la funzione d'onda, ma essendo elastica non può indurre alcuna transizione, cioé

$$c_1(t_n^+) = c_1(t_n^-) e^{i\varphi_n}$$

dove φ_n è una variabile aleatoria uniformemente distribuita in $(0, 2\pi]$.
L'equazione per $\dot{c_1}$ trovata dalla teoria perturbativa assume dunque questo aspetto:

$$i\dot{c_1} = \frac{\mu_{12x} E_0}{2\hbar} e^{(\omega - \omega_0)t} - \Big[\sum_n \varphi_n \delta(t - t_n) \Big] c_1$$

Infatti, posto $\Theta(t) := \sum_n \varphi_n \delta(t - t_n)$ si nota che $\Theta = 0$ quando $t \neq t_n$, ossia quando l'atomo non collide.
Integro l'equazione per $\dot{c_1}$ nell'intorno infinitesimo di t_k, escludendo il termine legato all'emissione stimolata in quanto nullo se integrato su un infinitesimo temporale:

$$\int_{c_1(t_k^-)}^{c_1(t_k^+)} \frac{dc_1}{c_1} = i \int_{t_k^-}^{t_k^+} \Theta(t) dt$$

ossia

$$c_1(t_k^+) = c_1(t_k^-) e^{i \int_{t_k^-}^{t_k^+} \Theta(t) dt} = c_1(t_k^-) e^{i\varphi_k}$$

Facendo la sostituzione

$$c_1(t) = a_1(t) e^{i\varphi(t)}$$

con

$$\varphi(t) = \int_0^t \Theta(t') dt'$$

Posso riscrivere allora l'equazione differenziale per c_1:

$$i\dot{a_1} e^{i\varphi} - a_1 \dot{\varphi} e^{i\varphi} = \frac{\mu_{12x} E_0}{2\hbar} e^{(\omega - \omega_0)t} - \Theta(t) a_1 e^{i\varphi}$$

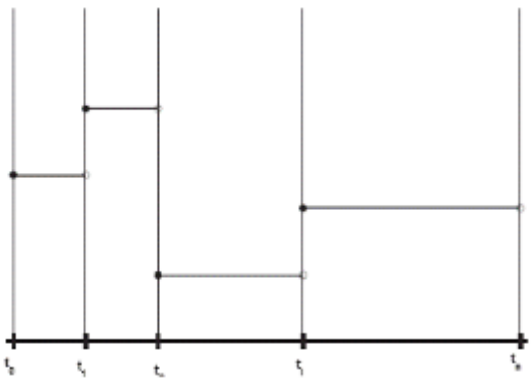
Ricordando che, da come è stato definito, $\dot{\varphi} = \Theta$, semplifico l'espressione:

$$i\dot{a_1} = \frac{\mu_{12x} A(t)}{2\hbar} e^{(\omega - \omega_0)t}$$

con $A(t) = E_0 e^{-i\varphi}$
L'andamento della funzione

$$\varphi(t) = \int_0^t \Theta(t') dt' = \int_0^t \sum_n \varphi_n \delta(t - t_n) dt'$$

è mostrato in figura:



Calcolo ora il rate W della transizione. Da definizione si ha:

$$W_{21} = \lim_{T\to\infty} \frac{|c_1(T)|^2}{T} = \lim_{T\to\infty} \frac{|a_1(T)|^2}{T}$$

(ii) Si può osservare che $a_1(T)$ evolve nel tempo come se l'atomo fosse isolato (quindi in assenza di collisioni), e investito da un'onda non rigorosamente monocromatica il cui campo elettrico è

$$E_x(t) = \frac{1}{2}\Big[A(t)e^{i\omega} + c.c\Big] = E_0 cos[\omega t - \varphi(t)]$$

E cioé la perturbazione ha dei salti di fase casuali ogni t_n. Usando il teorema di Wiener-Chinčin si può dimostrare che nel rate la delta di Dirac viene sostituita da una lorentziana:

$$W_{12} = \frac{\pi|\mu_{12x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0)$$

(iii) La lorentziana inserita dipende da τ_c:

$$g_L(\omega - \omega_0) = \frac{\tau_c}{\pi} \frac{1}{1 + (\omega - \omega_0)^2 \tau_c^2}$$

e cioé ha FWHM pari a $\Delta\omega_0 = \frac{2}{\tau_c}$. In particolare, se $\tau_c \to \infty$ (e cioé le collisioni non accadono *mai*) allora $g_L(\omega - \omega_0) \to \delta(\omega - \omega_0)$, e cioé si ritorna al caso dell'atomo con interazione coerente atomo-campo.

(iv) Dalla teoria cinetica dei gas perfetti è possibile stimare τ_c in funzione della pressione p e della temperatura T. Considerando l'atomo come una sfera rigida di raggio a e massa m si ottiene

$$\tau_c = \frac{\sqrt{mk_BT}}{16\sqrt{\pi}a^2 p}$$

Risulta interessante notare la dipendenza $\Delta\nu_0 = \frac{\Delta\omega_0}{2\pi} \propto \frac{1}{\tau_c} \propto p$.
Per l'elio si ottiene che $\frac{\Delta\nu_0}{p} \simeq 1\frac{MHz}{torr}$. In generale i laser a gas operano sempre a p inferiori alla p_{amb}, cioé inferiore a 760torr. Possiamo stimare $\Delta\nu_0 < 1GHz$.

Allargamento di riga Doppler nei gas.

(i) Si descriva il processo di assorbimento/emissione stimolata di un atomo investito da un'onda elettromagnetica monocromatica in movimento rispetto al sistema di laboratorio, discutendo lo spostamento della frequenza di risonanza dell'atomo dovuto all'effetto Doppler.

(ii) Si calcoli, per un gas all'equilibrio termodinamico, la distribuzione delle frequenze di risonanza, discutendone la dipendenza dalla massa degli atomi e dalla temperatura.

(iii) Quale è un tipo allargamento di riga Doppler nel laser a He-Ne a temperatura ambiente?

Risposta:

(i) Consideriamo un atomo a due livelli con frequenza di risonanza ω_0 investito da un'onda elettromagnetica monocromatica linearmente polarizzata. Il campo elettrico dell'onda è

$$E_x(z,t) = E_0 cos(\omega t - kz)$$

In approssimazione di dipolo elettrico vale

$$\hat{H}p = exE_x(z_N, t)$$

avendo inserito z_N al posto di z perché $\lambda >> a_0$. L'atomo è in movimento nel laboratorio a causa dell'agitazione termica, consideriamo $z_N = v_z t$ la sua legge oraria del moto sull'asse z. Inserisco z_N nella perturbazione:

$$\hat{H}_p = exE_0 cos(\omega t - kv_z t) = exE_0 cos[(\omega - kv_z)t]$$

Nel sistema di riferimento dell'atomo (in cui viene calcolato il rate W) l'onda viene vista dunque dall'atomo con frequenza $\omega' = \omega(1 - \frac{v_z}{c})$.
Se $\omega' = \omega_0$ allora l'onda è in risonanza con l'atomo. Perciò, nel sistema di riferimento del laboratorio l'onda è in risonanza con l'atomo se ha

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 - \frac{v_z}{c}} := \omega_0'$$

ossia la frequenza di risonanza dell'atomo nel sistema di riferimento del laboratorio diventa ω_0'. E il rate è quindi

$$W = \frac{\pi |\mu_1 2x|^2 E_0^2}{2\hbar^2} \delta(\omega - \omega_0')$$

Siccome gli atomi hanno velocità diverse, distribuite secondo la distribuzione di Maxwell-Boltzmann $f_z(v_z)$, ogni atomo ha una frequenza di risonanza diversa. L'allargamento Doppler è un allargamento **non omogeneo**.
(ii) Il numero di atomi con frequenza di risonanza tra ω_0' e $\omega_0' + d\omega_0'$ equivale al numero di atomi con velocità v_z compresa tra v_z e $v_z + dv_z$. Chiamo $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ la distribuzione delle frequenze di risonanza, e $f_z(v_z)$ la distribuzione delle velocità (Maxwell-Boltzmann). Detto N il numero totale di atomi, si ha:

$$|N g^*(\omega_0' - \omega_0) d\omega_0'| = |N f_z(v_z) dv_z|$$

E cioé

$$g^*(\omega_0' - \omega_0) = \left| \frac{dv_z}{d\omega_0'} \right| f_z(v_z)$$

Calcolo $f_z(v_z)$:

$$f(v_x, v_y, v_z) = k e^{-\frac{mv^2}{2K_B T}} = k e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2K_B T}}$$

Con k costante di normalizzazione. Sia $f_z(v_z)$ la densità di probabilità ridotta:

$$f_z(v_z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} k e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2K_B T}} dv_x dv_y = k_z e^{-\frac{mv_z^2}{2K_B T}}$$

Per normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} k_z e^{-\frac{mv_z^2}{2K_B T}} dv_z = 1$$

Voglio calcolare k_z:

$$k_z = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{mv_z^2}{2K_B T}} dv_z}$$

Sostituisco:

$$\xi^2 := \frac{mv_z^2}{2k_B T} \qquad\qquad d\xi = \sqrt{\frac{m}{2k_B T}} dv_z$$

cioé

$$k_z = \frac{1}{\int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} e^{-\xi^2} d\xi} = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}$$

Poiché $v_z << c$ (moto non relativistico degli atomi),

$$\omega_0' = \frac{\omega_0}{1 - \frac{v_z}{c}} \simeq \omega_0 (1 + \frac{v_z}{c})$$

E cioé

$$d\omega_0' = \frac{\omega_0}{c} dv_z$$

Ossia

$$\frac{dv_z}{d\omega_0'} = \frac{c}{\omega_0}$$

Perciò troviamo il risultato finale:

$$g^*(\omega_0' - \omega_0) = \frac{c}{\omega_0} \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_z^2}{2K_B T}} = \sqrt{\frac{mc^2}{2\pi k_B T \omega_0^2}} e^{-\frac{mc^2}{2k_B T} (\frac{\omega_0' - \omega_0}{\omega_0})^2}$$

La distribuzione delle frequenze di risonanza è perciò una gaussiana con FWHM $\Delta\omega_0^* = 2\omega_0 \sqrt{\frac{2k_B T ln2}{mc^2}}$

(iii) Per il laser He-Ne a T ambiente (300K), a $\lambda = 633nm$ l'allargamento di riga vale $\Delta\nu_0^* = \frac{\Delta\omega_0^*}{2\pi} \simeq 1.7GHz$.

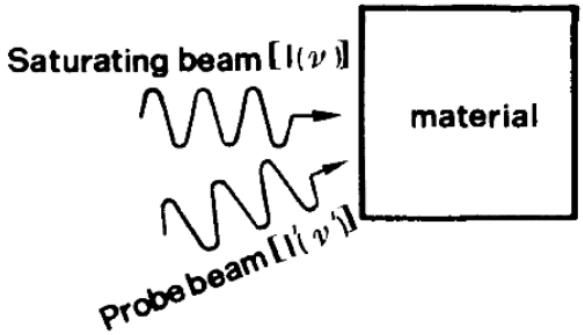
Saturazione dell'assorbimento.

(i) Si discuta il fenomeno della saturazione dell'assorbimento per riga ad allargamento omogeneo nella configurazione pump/probe.

(ii) Si discuta il fenomeno della saturazione dell'assorbimento per riga ad allargamento non omogeneo nella configurazione pump/probe, spiegando l'origine e le caratteristiche delle buche spettrali nella curva del profilo di assorbimento per il fascio di probe.

Risposta:

(i) Consideriamo la seguente configurazione pump-probe ad allargamento omogeneo ($I >> I'$):



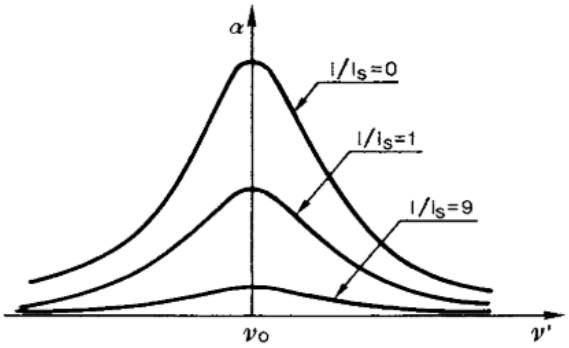
Per l'allargamento omogeneo si ha $N_1 - N_2 = \Delta N = \frac{N}{1+\frac{I}{I_s}}$, con $I_s = \frac{\hbar\omega_0}{2\tau\sigma^{om}(\omega-\omega_0)}$ intensità di saturazione.
Il fascio di probe è poco intenso, perciò non ha nessun impatto sull'inversione di popolazione. Quest'ultima viene determinata dal fascio di pump, che considero con $\Omega \simeq \omega_0$
Ricordando l'equazione di bilancio fotonico per il probe $\frac{dI'}{dz} = -\sigma^{om}\Delta N I'$, vi inserisco l'inversione di popolazione determinata dal pump per trovare α:

$$\alpha = \frac{\alpha_0}{1+\frac{I}{I_s}}$$

Definendo $\alpha_0 := \sigma^{om}(\omega-\omega_0)N$, mentre invece I_s rimane invariato.
Questo porta alla formula per determinare quanto il probe viene assorbito nella sua propagazione nel mezzo:

$$I'(z) = I'(0)e^{-\alpha(\omega-\omega_0)z}$$

Si può osservare che aumentando l'intensità del fascio di pump diminuisce la ΔN, e conseguenzialmente anche α. Tuttavia, la forma funzionale di α resta invariata (lorentziana), in quanto il pump diminuisce la ΔN di tutta la collezione di atomi mantenendo la forma funzionale di α del probe,poiché essi hanno tutti la stessa frequenza di risonanza ω_0.
Si ottiene un risultato come quello in figura: aumentando l'intensità del pump il probe viene assorbito sempre meno:



(ii) Consideriamo ora la configurazione pump-probe ad allargamento non omogeneo:

In questo caso la collezione di atomi considerati ha frequenza di risonanza ω_0' distribuita intorno ad ω_0 con densità di probabilità gaussiana $g^*(\omega_0' - \omega_0)$. Consideriamo l'allargamento omogeneo $\Delta\omega^{om}$ molto minore di quello non omogeneo $\Delta\omega^*$.

Come visto precedentemente, l'intensità del probe lungo z è

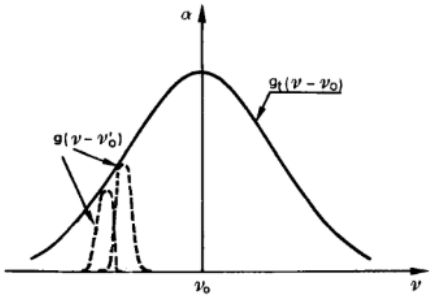
$$I'(z) = I'(0)e^{-\alpha(\omega-\omega_0)z}$$

Con α sempre determinato dal fascio di pump, come prima.

Se I=0 allora $\alpha = \alpha_0 = N\sigma(\omega - \omega_0)$, con

$$\sigma(\omega - \omega_0) = \frac{\pi|\vec{\mu_{12}}|^2\omega_0}{3\hbar\epsilon_0 c} g_t(\omega - \omega_0)$$

$g_t(\omega-\omega_0)$ è il profilo di Voigt: l'integrale di convoluzione tra una gaussiana e una lorentziana (vedi figura).

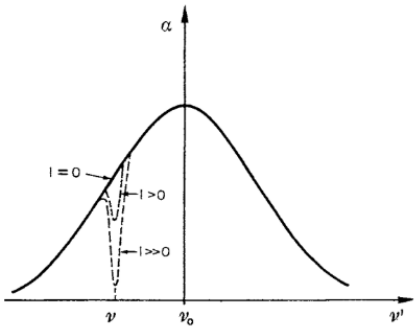


Profilo di Voigt

Se invece $I \neq 0$, $\alpha(\omega)$ si deforma: compare una buca spettrale nell'assorbimento del probe intorno a $\omega = \Omega$. La larghezza della buca è $\Delta\omega^{om}$, e la sua profondità aumenta all'aumentare dell'intensità del pump.

L'onda di pump, a differenza del caso di allargamento omogeneo, diminuisce esclusivamente il ΔN (e quindi l'α) degli atomi con frequenza di risonanza $\omega_0' \simeq \Omega$ (a meno dell'allargamento omogeneo $\Delta\omega_0^{om}$), lasciando invariato l'assorbimento degli altri.

Questo fenomeno è chiamato **spectral hole burning**.



Spectral hole burning

Teoria ondulatoria dei risonatori.

Si consideri un risonatore ottico a cavità lineare di lunghezza L e sia ABCD la matrice di doppio transito del risonatore rispetto ad un piano γ di riferimento in cavità. Assumendo che il risonatore non abbia perdite

(i) Si scriva l'equazione di autoconsistenza agli autovalori che determina i modi del risonatore.

(ii) Si mostri che esistono modi confinati se e solo se il risonatore è stabile secondo l'ottica geometrica.

(iii) Si dimostri che le frequenze di risonanza del risonatore sono date dalla relazione:

$$\nu_{n,m,l} = \frac{c}{2L}\Big[n \mp \frac{1+m+l}{2\pi}\arccos\big(\frac{A+D}{2}\big)\Big]$$

dove n è l'indice longitudinale di modo ed m, l gli indici trasversali di modo.

Risposta:

(i) Consideriamo un risonatore ottico a cavità lineare di lunghezza L senza perdite. Tra gli specchi vi è un sistema ottico descritto dalla matrice di round trip ABCD.
Il campo elettromagnetico all'interno del risonatore è dato dalla sovrapposizione dell'onda progressiva e dell'onda regressiva. Considerando però la propagazione da un piano γ allo stesso piano γ (round trip) è possibile trattare l'onda come onda viaggiante in un solo senso:

$$\vec{E} = E_x(x, y, z, t)\vec{u_x}$$

con

$$E_x(x, y, z, t) = \frac{1}{2}\big[u(x, y, z)e^{i(\omega t - kz)} + c.c\big]$$

I piani z=0 e z=L sono fisicamente lo stesso piano, perciò impongo come condizione al contorno che

$$E_x(x,y,0,t) = E_x(x,y,2L,t) \qquad \forall t$$

Ciò implica che

$$u(x,y,0) = u(x,y,2L)e^{-ik2L}$$

Ricordando la teoria della propagazione, posso scrivere

$$u(x,y,2L) = \widehat{K_{KHF}}u(x,y,0)$$

con $\widehat{K_{KHF}}$ operatore di Kirchhoff-Hyugens-Fresnel di propagazione da z=0 a z=2L, cioé

$$u(x,y,2L) = \int\int K(x,x',y,y')u(x',y',0)dx'dy'$$

con

$$K \equiv \frac{i}{\lambda B}e^{-\frac{ik}{2B}[A(x'^2+y'^2)+D(x^2+y^2)-2xx'-2yy']}$$

Pertanto ho un'equazione di Fredholm agli autovalori:

$$\widehat{K_{KHF}}u(x,y,0) = e^{ik2L}u(x,y,0)$$

(ii) Per calcolare le autofunzioni e gli autovalori, assumo che l'onda elettromagnetica sia descritta dai fasci di Gauss-Hermite, con $\mathcal{I}m\left\{\frac{1}{q}\right\} < 0$:

$$u(x,y,0) = u_0 H_l\Big(\frac{\sqrt{2}x}{w}\Big)H_m\Big(\frac{\sqrt{2}y}{w}\Big)e^{-ik\frac{x^2+y^2}{2q}}$$

Trovo così

$$\widehat{K_{KHF}}u(x,y,0) = \frac{u_0}{\Big(A+\frac{B}{q}\Big)^{1+l+m}}e^{-ik\frac{x^2+y^2}{2q'}}$$

con, dalla legge ABCD, $q' = \frac{Aq+B}{Cq+D}$.
Affinché valga $\widehat{K_{KHF}}u(x,y,0) = e^{ik2L}u(x,y,0)$ devo imporre:

$$\begin{cases} q' = q \\ e^{ik2L} = \frac{1}{\Big(A+\frac{B}{q}\Big)^{1+l+m}} \end{cases}$$

Partendo dalla prima condizione, scrivo l'equazione di autoconsistenza con la legge ABCD:

$$q = \frac{Aq+B}{Cq+D}$$
$$-Cq^2 + (A-D)q + B = 0$$
$$\frac{B}{q^2} + \frac{A-D}{q} - C = 0$$
$$\frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{\Big(\frac{A-D}{2}\Big)^2 + BC}$$

Riscrivo il determinante, ricordando che AD-BC=1 (cioé BC=AD-1) poiché l'indice di rifrazione in ingresso è lo stesso che in uscita:

$$\Big(\frac{A-D}{2}\Big)^2 + BC$$
$$\frac{A^2+D^2-2AD+4BC}{4}$$
$$\frac{A^2+D^2-2AD-4AD-4}{4}$$
$$\frac{A^2+2AD+D^2}{4} - 1$$
$$\Big(\frac{A+D}{2}\Big)^2 - 1$$

Definisco $cos\theta := \frac{A+D}{2}$, ottengo quindi $\Delta = cos^2\theta - 1$, dunque

$$\frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{cos^2\theta - 1} = \frac{A-D}{2B} \pm \frac{i}{B}sin\theta$$

Ricordo che deve valere $\mathcal{I}m\left\{\frac{1}{q}\right\} < 0$, distinguo due casi:

1) $\left|\frac{A+D}{2}\right| < 1 \implies \theta$ reale, diverso da 0, π. La soluzione è accettabile;

2) $\left|\frac{A+D}{2}\right| > 1 \implies \theta$ complesso, allora $sin\theta$ è puramente immaginario. Dunque $\mathcal{I}m\left\{\frac{1}{q}\right\} = 0$. La soluzione non è accettabile.

Risulta quindi che un modo è confinato se e solo se il risonatore è stabile secondo l'ottica geometrica.

(iii) Per quanto riguarda invece la seconda condizione prima definita, suppongo il risonatore stabile e inserisco $\frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}sin\theta$. Vale:

$$A + \frac{B}{q} = A - \frac{A-D}{2} \pm sin\theta = \frac{A+D}{2} \pm sin\theta = cos\theta \pm isin\theta = e^{\pm i\theta}$$

Perciò deve valere $e^{\mp i\theta(1+l+m)} = e^{2ikL} \implies 2kL = \mp i\theta(1+l+m)+2n\pi \implies 2\frac{2\pi\nu}{c}L = \mp i\theta(1+l+m)+2n\pi \implies \nu = \frac{c}{2L}\left[n \mp \frac{1+m+l}{2\pi}\arccos\left(\frac{A+D}{2}\right)\right]$.